

# Modelo de Dados do Futup

Modelo lógico relacional e diagrama entidade-relacionamento

## Objetivo

Este documento apresenta a proposta inicial de organização dos dados do Futup, aplicação web destinada ao gerenciamento de peladas, equipes, participantes, quadras e resultados. O modelo descreve entidades, atributos, tipos de dados, chaves, relacionamentos, cardinalidades e restrições. A implementação está prevista com Django ORM e SQLite no ambiente local.

## Diagrama entidade-relacionamento (DER)

As ligações indicam os relacionamentos entre as entidades. PK representa chave primária e FK representa chave estrangeira. Os rótulos 1:N indicam um registro relacionado a vários registros de outra entidade. O vínculo de participação com equipe pode ser nulo até a distribuição dos jogadores.

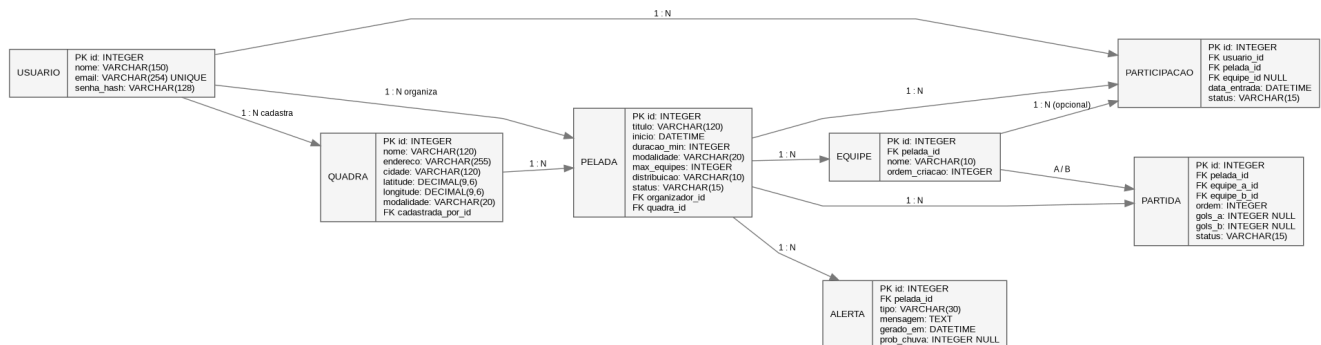


Figura — Diagrama lógico preliminar do Futup. O relacionamento entre equipes e partidas ocorre por duas chaves estrangeiras: equipe\_a\_id e equipe\_b\_id.

## Dicionário de dados

### Usuario

Representa o usuário autenticado. Na implementação, poderá ser usado o modelo de autenticação do Django; os campos listados são uma representação lógica simplificada, não uma definição exata da tabela auth\_user.

| Campo      | Tipo / indicação    |
|------------|---------------------|
| PK id      | INTEGER             |
| nome       | VARCHAR(150)        |
| email      | VARCHAR(254) UNIQUE |
| senha_hash | VARCHAR(128)        |

### Quadra

Local de realização das peladas. Cada quadra possui uma modalidade principal e pode ser utilizada em várias peladas.

| Campo | Tipo / indicação |
|-------|------------------|
| PK id | INTEGER          |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| nome                 | VARCHAR(120)                |
| endereco             | VARCHAR(255)                |
| cidade               | VARCHAR(120)                |
| latitude             | DECIMAL(9,6)                |
| longitude            | DECIMAL(9,6)                |
| modalidade           | VARCHAR(20)                 |
| FK cadastrada_por_id | Chave estrangeira (INTEGER) |

## Pelada

Evento público criado por um organizador. Contém data, duração, modalidade, quadra, forma de distribuição e situação do evento.

| Campo             | Tipo / indicação            |
|-------------------|-----------------------------|
| PK id             | INTEGER                     |
| titulo            | VARCHAR(120)                |
| inicio            | DATETIME                    |
| duracao_min       | INTEGER                     |
| modalidade        | VARCHAR(20)                 |
| max equipes       | INTEGER                     |
| distribuicao      | VARCHAR(10)                 |
| status            | VARCHAR(15)                 |
| FK organizador_id | Chave estrangeira (INTEGER) |
| FK quadra_id      | Chave estrangeira (INTEGER) |

## Participacao

Vínculo entre usuário e pelada. Registra a inscrição do jogador e, quando definida, sua equipe.

| Campo             | Tipo / indicação            |
|-------------------|-----------------------------|
| PK id             | INTEGER                     |
| FK usuario_id     | Chave estrangeira (INTEGER) |
| FK pelada_id      | Chave estrangeira (INTEGER) |
| FK equipe_id NULL | Chave estrangeira (INTEGER) |
| data_entrada      | DATETIME                    |
| status            | VARCHAR(15)                 |

## Equipe

Equipe de uma pelada, identificada por nome como A, B ou C. A ordem de criação pode apoiar a ordem inicial de jogo.

| Campo         | Tipo / indicação            |
|---------------|-----------------------------|
| PK id         | INTEGER                     |
| FK pelada_id  | Chave estrangeira (INTEGER) |
| nome          | VARCHAR(10)                 |
| ordem_criacao | INTEGER                     |

## Partida

Confronto entre duas equipes da mesma pelada, com placar opcional enquanto não finalizado.

| Campo          | Tipo / indicação            |
|----------------|-----------------------------|
| PK id          | INTEGER                     |
| FK pelada_id   | Chave estrangeira (INTEGER) |
| FK equipe_a_id | Chave estrangeira (INTEGER) |
| FK equipe_b_id | Chave estrangeira (INTEGER) |
| ordem          | INTEGER                     |

|        |              |
|--------|--------------|
| gols_a | INTEGER NULL |
| gols_b | INTEGER NULL |
| status | VARCHAR(15)  |

## Alerta

Registro de alerta meteorológico associado à pelada, com mensagem, data de geração e probabilidade informada quando disponível.

| Campo        | Tipo / indicação            |
|--------------|-----------------------------|
| PK id        | INTEGER                     |
| FK pelada_id | Chave estrangeira (INTEGER) |
| tipo         | VARCHAR(30)                 |
| mensagem     | TEXT                        |
| gerado_em    | DATETIME                    |
| prob_chuva   | INTEGER NULL                |

## Relacionamentos e cardinalidades

- Usuário 1:N Pelada — um usuário pode organizar várias peladas; cada pelada possui um organizador.
- Usuário 1:N Participação e Pelada 1:N Participação — um usuário pode participar de várias peladas e uma pelada pode receber vários usuários; a entidade Participação resolve esse relacionamento N:N.
- Quadra 1:N Pelada — cada pelada ocorre em uma quadra; uma quadra pode receber diversas peladas em datas diferentes.
- Pelada 1:N Equipe — uma pelada pode possuir várias equipes; cada equipe pertence a uma pelada.
- Equipe 1:N Participação (opcional) — uma equipe pode possuir vários participantes; a participação pode ainda não ter equipe atribuída.
- Pelada 1:N Partida — uma pelada pode ter várias partidas; cada partida envolve duas equipes da própria pelada.
- Pelada 1:N Alerta — uma pelada pode possuir diversos alertas meteorológicos.
- Usuário 1:N Quadra — um usuário pode cadastrar várias quadras.

## Restrições e regras de integridade

- Identificadores (id) são chaves primárias; referências \*\_id são chaves estrangeiras.
- Não permitir duas participações ativas do mesmo usuário na mesma pelada: restrição de unicidade sobre (usuario\_id, pelada\_id), considerando a política de reentrada definida pelo grupo.
- Os nomes das equipes devem ser únicos dentro de cada pelada: UNIQUE (pelada\_id, nome).
- A modalidade da pelada deve ser compatível com a modalidade da quadra; validação na camada de negócio.
- Uma participação só pode apontar para equipe pertencente à mesma pelada.
- As duas equipes de uma partida devem ser diferentes e pertencer à pelada da partida.
- Gols não podem ser negativos; duração da pelada deve ser positiva; probabilidade de chuva, quando informada, deve estar entre 0 e 100.
- As peladas são públicas para consulta; ações de organização, cancelamento e remoção de participantes devem exigir autorização do organizador.
- O limite de jogadores por equipe varia conforme a modalidade: futsal (5), sintético (7), campo (11) e futevôlei (2). O limite proposto é de até cinco equipes, exceto futevôlei, com até sete.

- As operações que alteram distribuição de jogadores, resultados e fila devem preservar consistência transacional.

### **Decisões a validar antes da implementação**

O modelo é preliminar. Devem ser definidos pelo grupo o comportamento da saída e reentrada de participantes, a representação de substituições durante partidas, a persistência da ordem dinâmica da fila após cada resultado, a tolerância para identificar quadras duplicadas e a necessidade de guardar histórico detalhado das consultas meteorológicas. Conforme essas decisões, novas tabelas, como MOVIMENTACAO\_FILA ou SUBSTITUICAO, poderão ser acrescentadas.

### **Correspondência com a implementação**

Na implementação Django, as entidades serão representadas por modelos (models.py) e seus relacionamentos por ForeignKey e restrições apropriadas. A modelagem física poderá incluir tabelas adicionais criadas pelo próprio Django para autenticação, permissões e migrações. Este documento descreve o modelo de negócio proposto e não afirma que o banco já está implementado.